

Potato

- **Batas waktu:** 10 menit
- **Lingkungan:** satu GPU (≈16 GB VRAM), tanpa internet
- **Ukuran solusi:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Penyimpanan:** 5 GB

Tugas

Teman Anda mengusulkan untuk memainkan permainan tebak-tebakan. Ia, sebagai juri, memilih satu kata tersembunyi dari kosakata tetap, dan Anda harus menemukannya dalam paling banyak 30 giliran. Pada setiap giliran, juri membandingkan dua kata dan melaporkan mana yang secara semantik lebih dekat dengan kata tersembunyi. Setiap permainan dimulai dari pasangan tetap `lamp` vs `potato`, karena keduanya adalah dua hal favorit teman Anda. Program Anda kemudian mengusulkan satu kata baru. Pemenang perbandingan tersebut dipertahankan dan dibandingkan dengan usulan Anda berikutnya. Anda memenangkan sebuah permainan pada saat Anda mengusulkan kata tersembunyi secara persis. Pencocokan tidak membedakan huruf besar/kecil. Setiap kata yang Anda usulkan harus ada di `dataset/vocabulary.json`.

Terdapat contoh lengkap di `solution.ipynb` beserta protokol dan pemuatan data. Anda dapat mengubah kelas `PublicEmbeddingPlayer`. Program Anda diinisialisasi satu kali dan memainkan setiap permainan dalam satu kali eksekusi; protokol membuat `PublicEmbeddingPlayer` yang baru pada awal setiap permainan.

Juri

Program Anda mengirimkan satu objek JSON kepada Juri dan Juri merespons dengan satu objek JSON.

Sebuah contoh terperinci, dengan kata tersembunyi ditampilkan hanya untuk menjelaskan protokolnya:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}                                     <- matches: game won
-> {"status": "win"}
```

Giliran diindeks dari 1 sampai 30.

Opsi `verdict` adalah `first` yang berarti `word1` lebih dekat, `second` yang berarti `word2` lebih dekat, atau `same` yang berarti kedua kata sama dekatnya dengan kata tersembunyi.

`winner_word` adalah kata yang dipertahankan untuk perbandingan berikutnya. Pada putusan `same`, kata pertama yang bertahan.

Dataset

Digunakan bersama oleh setiap split:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 kata huruf kecil yang unik. Kata tersembunyi selalu salah satu dari kata-kata ini.
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, berbentuk $(1602, 2560)$. Baris i berkorespondensi dengan kata i dalam kosakata. Ini adalah *embedding publik*; juri menggunakan representasi privat yang berbeda.

Split-split tersebut adalah himpunan kata tersembunyi:

Split	Kata	Jawaban	Gunakan untuk
<code>test_public</code>	120	<code>dataset/test_public.json</code>	menjalankan solusi Anda dan menilai sendiri
<code>test_leaderboard_a</code>	120	tersembunyi	leaderboard langsung
<code>test_leaderboard_b</code>	120	tersembunyi	peringkat akhir

Tidak ada split `train` — tidak ada yang dilatih dari baris berlabel.

Model yang disediakan

Dua model embedding terlatih (pretrained) disertakan bersama tugas ini dan boleh digunakan:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Keduanya harus dimuat dari path lokalnya; id hub Hugging Face seperti "BAAI/bge-m3" akan memicu unduhan dan gagal, karena penjurian dilakukan secara offline. Setiap direktori berisi `example.py` yang dapat dijalankan dan menunjukkan pemanggilan offline.

Pustaka yang tersedia: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Tanpa internet, tanpa unduhan, tanpa paket lain.

Keluaran

Tidak ada. Ini adalah tugas interaktif: solusi Anda tidak menulis berkas jawaban; solusi Anda berkomunikasi dengan juri melalui `stdin/stdout` seperti dijelaskan di atas.

Metrik

Permainan yang ditemukan pada giliran t memperoleh skor $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$; permainan yang tidak terselesaikan dalam 30 giliran memperoleh skor 0. Jadi giliran 1–10 memperoleh skor 1.00, giliran 20 memperoleh skor 0.80, giliran 30 memperoleh skor 0.60.

Skor tugas Anda adalah rata-rata skor permainan $\times 100$, antara 0.00 dan 100.00.

Batas 10 menit adalah satu anggaran tunggal yang mencakup start-up, persiapan, dan seluruh 120 permainan dalam test set.

Cara mengirimkan

1. Buka `solution.ipynb`, sunting `PublicEmbeddingPlayer`, dan jalankan semua sel untuk memastikan semuanya berfungsi.
2. Secara opsional, periksa secara lokal: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Juri lokal menggunakan embedding *publik*, sehingga skornya hanya sebagai panduan.
3. Simpan `solution.ipynb`.
4. Buka tab Git di bilah sisi kiri JupyterLab.
5. Stage `solution.ipynb` (ikon + di sebelahnya).
6. Masukkan pesan commit dan klik Commit.
7. Klik ikon awan dengan panah ke atas untuk melakukan push.
8. Kembali ke halaman Contest ini dan klik Submit, dengan pesan commit yang sesuai dengan yang telah Anda berikan.

Kirimkan tepat satu berkas, bernama `solution.ipynb`, yang mencakup segala persiapan yang diperlukan dan inferensi.